Evaluación biomecánica de un sistema bilateral de compensación gravitatoria de los miembros superiores con OpenCap

Mar Solà[1], Rosa Pàmies-Vilà[2], Albert Fabregat-Sanjuan[1,3]

[1] Universitat Rovira i Virgili, España, a.fabregat@urv.cat

[2] Universitat Politècnica de Catalunya, España

[3] Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, España

Introducción

Los dispositivos de asistencia para personas con debilidad muscular en los miembros superiores deben facilitar las actividades de la vida diaria, proporcionando soporte frente a la gravedad sin restringir los movimientos necesarios para orientar la mano y mantener la autonomía [1]. Este estudio piloto evalúa la viabilidad de utilizar OpenCap para analizar la cinemática del tronco superior en posición sentada durante el uso de un prototipo bilateral de compensación gravitatoria de los miembros superiores, descrito en una solicitud de patente europea [2] diseñado en nuestro grupo de investigación.

Métodos

Participaron diez adultos sanos (cinco mujeres y cinco hombres; 19–78 años), sentados en una silla de ruedas y con cargas en cada muñeca como modelo de limitación funcional. Cada participante realizó cuatro repeticiones de tres tareas funcionales, con y sin dispositivo: mano a la boca (T1), alcance frontal máximo (T2) y flexión del codo con rotación del antebrazo (T3). Se adaptó el sistema de captura de movimiento sin marcadores OpenCap [3] a la posición sentada, utilizando dos teléfonos móviles sobre trípodes, situados a ±45° respecto al plano sagital y a una distancia de 2,5–3 m. Tras la calibración mediante un tablero, se escaló el modelo musculoesquelético a partir de una postura neutra en sedestación y de los datos antropométricos individuales. Se evitó el uso de mesas para reducir las oclusiones del tronco y los miembros superiores. Se analizaron los ángulos máximos, la velocidad pico, la duración, las compensaciones del tronco respecto a la postura inicial y la coordinación hombro-codo. Se aplicó la prueba de Wilcoxon para muestras apareadas a las medianas individuales de cuatro repeticiones, con el fin de identificar diferencias significativas entre las condiciones con y sin dispositivo ($\alpha = 0,05$). En la Figura 1 se puede observar un esquema del dispositivo utilizado.

Resultados

El protocolo permitió reconstruir y analizar la cinemática en posición sentada y comparar ambas condiciones en los diez participantes.

El ángulo máximo de pronosupinación en T3 fue similar sin y con dispositivo (94,0° y 93,2°; $p = 0,432$), al igual que la flexión máxima del codo en T1 (141,0° y 146,1°; $p = 0,432$). La flexión máxima del hombro en T2 disminuyó de 132,0° a 85,8° ($p = 0,002$; $r = 0,89$).

La velocidad vertical pico de la muñeca disminuyó en T1 (0,458 a 0,266 m/s) y T2 (0,602 a 0,300 m/s), ambas con $p = 0,002$. No se detectaron diferencias significativas en la duración ni en las compensaciones del tronco.

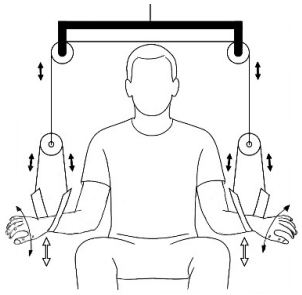


Figura 1: Esquema de funcionamiento del sistema bilateral de compensación gravitatoria de los miembros superiores que permite realizar la pronosupinación [2].

Conclusiones

Los resultados preliminares respaldan la viabilidad de utilizar OpenCap para evaluar la cinemática del tronco superior en posición sentada durante el uso de un dispositivo de compensación gravitatoria bilateral. Los resultados permitieron evaluar la preservación de la pronosupinación, la ausencia de compensaciones posturales y el mantenimiento de la coordinación interarticular. El protocolo desarrollado constituye una base para futuros estudios con personas con movilidad reducida, en los que será necesario validar la exactitud de la captura de movimiento, evaluar el esfuerzo muscular y determinar la utilidad funcional del dispositivo.

Agradecimientos

A Francesc Ferrando por su contribución en la invención del dispositivo y por el soporte realizado durante el estudio. A todos los voluntarios por su participación en el estudio.

Referencias

[1] Gandolla et al, Front Bioeng Biotechnol, 7:450, 2020.
[2] Fabregat-Sanjuan et al, European patent application. EP25382485.8, 2025.
[3] Uhlrich et al, PLoS Comput Biol, 19(10), 2023.